

第二章 行列式

2.1 排列与逆序

定义：由 n 个不同的正整数组成的一个有序数组，称为一个 n 元排列。

n 元排列是 n 个不同元的全排列，共有排列种数： $P_n = n!$

在所有 n 元排列中，数按从小到大排列而成的排列，称为自然排列或者标准排列。

逆序： n 元排列中，如果两个元的先后次序与标准排列不同时，就称这两个数构成一个逆序。

排列的逆序数：一个排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 中所有逆序的总个数，称为该排列的逆序数。记为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$

逆序数为偶数的排列称为偶排列，逆序数为奇数的排列称为奇排列

例：求下列排列的逆序数：

$$(1) 32514; \quad (2) n(n-1)\cdots 21$$

解：(1) $\tau(32514)=0+1+0+3+1=5$ 奇排列

$$(2) \tau(n(n-1)\cdots 21)=0+1+\cdots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$$

对换： 将一个排列中任意两个元对调，其余元不动，得到一个新排列，这样的变换称为对换。将相邻两个元对换，称为相邻对换。

定理： 对换一次改变排列的奇偶性

推论： 奇排列调成标准排列的对换次数为奇数，偶排列调成标准排列的对换次数是偶数

2.2 n 阶行列式的定义

定义：由 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 的元组成的记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶矩阵 A 的行列式或 n 阶行列式。简记为 $|A|$ 或 $\det A$ 。

$$\begin{aligned}
|A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}^{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n} \\
&= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n j_n} \\
&= \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}
\end{aligned}$$

即 $|A|$ 是所有取自不同行不同列的 n 个元乘积的代数和。它由 $n!$ 项组成，其中带正号与带负号的项各占一半。

例：证明三角行列式

$$(1) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$$

2.3 行列式的性质

性质1 方阵 A 的行列式与它的转置矩阵 A^T 的行列式相等

即

$$|A| = |A^T|$$

性质2 行列式中某一行（列）如有公因数 k ，则 k 可以提到行列式符号外

推论 ①： 用数 k 乘行列式，等于行列式中某一行（列）中所有元都乘数 k

推论 ②： 设 A 为 n 阶方阵， k 为任意常数，则 $|kA| = k^n |A|$

推论 ③： 若行列式中某行（列）全是零，则行列式的值是零

性质3 互换行列式的两行（列），行列式变号

推论：如果行列式两行（列）元对应相等（或成比例），则行列式的值是零

性质4 若行列式的某一行（列）的每一个元都是两数之和，则该行列式等于两个行列式之和。即：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + a'_{i1} & a_{i2} + a'_{i2} & \cdots & a_{in} + a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1} & a'_{i2} & \cdots & a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论①： 若行列式的某一行（列）的每一个元都是 k 个元之和，
 则该行列式等于 k 个行列式之和

推论②： 若 n 阶行列式的每一个元都是两个数之和，则它等于 2^n
 个 n 阶行列式之和

性质5 把行列式某一行（列）的各元的 k 倍加到另一行（列）的
 对应元上，行列式不变

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{c_i + kc_j}} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad (i \neq j)$$

例：计算

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

解：

$$D \xrightarrow{\underline{c_1 \leftrightarrow c_2}} - \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[\underline{r_4 + 5r_1}]{r_2 - r_1} - \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\underline{r_2 \leftrightarrow r_3}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow[\underline{r_4 - 8r_2}]{r_3 + 4r_2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{r_4 + \frac{5}{4}r_3}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 8 \times \frac{5}{2} = 40$$

例：计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \lambda & a & a & \cdots & a \\ a & \lambda & a & \cdots & a \\ a & a & \lambda & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

解：因为该行列式各列元之和相等，则分别把 $2, 3, \dots, n$ 行加到第一行，再提取第一行的公因子 $\lambda + (n-1)a$

$$\begin{aligned}
 D_n &= [\lambda + (n-1)a] \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & \lambda & a & \cdots & a \\ a & a & \lambda & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & \lambda \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\substack{r_i - ar_1 \\ i=2,3,\dots,n}}{=} [\lambda + (n-1)a] \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & \lambda - a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &= [\lambda + (n-1)a] (\lambda - a)^{n-1}
 \end{aligned}$$

例：证明

$$\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ x+y & y+z & z+x \\ p+q & q+r & r+p \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix}$$

证明：

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ x+y & y+z & z+x \\ p+q & q+r & r+p \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b+c & c+a \\ x & y+z & z+x \\ p & q+r & r+p \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & b+c & c+a \\ y & y+z & z+x \\ q & q+r & r+p \end{vmatrix} \\ & = \begin{vmatrix} a & b & c+a \\ x & y & z+x \\ p & q & r+p \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & c & c+a \\ x & z & z+x \\ p & r & r+p \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & b & c+a \\ y & y & z+x \\ q & q & r+p \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & c+a \\ y & z & z+x \\ q & r & r+p \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & a \\ x & y & x \\ p & q & p \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & c & c \\ x & z & z \\ p & r & r \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & c & a \\ x & z & x \\ p & r & p \end{vmatrix} \\
&+ \begin{vmatrix} b & c & c \\ y & z & z \\ q & r & r \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & a \\ y & z & x \\ q & r & p \end{vmatrix} \\
&= 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

性质6(行列式乘积法则) 设 $A=(a_{ij})$ 和 $B=(b_{ij})$ 均为 n 阶方阵, 则

$$|AB| = |A||B|$$

两种特殊的拉普拉斯（Laplace）展开式：

设 A 是 m 阶矩阵， B 是 n 阶矩阵，则

$$\begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

例：计算行列式的值：

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 4 \\ \hline 1 & 2 & 3 & 7 & 6 \\ 0 & 4 & 5 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & 9 & 8 \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 240$$

2.4 行列式按行（列）展开

代数余子式：在 n 阶行列式中，把 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，余下的元按原来的次序构成的 $n-1$ 阶行列式，称为元 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij} 。记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为元 a_{ij} 的代数余子式

例如：四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 中元 a_{32} 的

余子式和代数余子式分别为

$$M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32}$$

引理： 一个**n**阶行列式，如果其中第**i**行所有元除 a_{ij} 外都为零，
则该行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积，即

$$D=a_{ij}A_{ij}$$

证明： 先证 a_{ij} 位于第**1**行第**1**列的情形，此时

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

这是 $m = 1$ 时的Laplace变换，由Laplace变换展开式，即

$$D=a_{11}M_{11}$$

又

$$A_{11}=(-1)^{1+1}M_{11} = M_{11}$$

从而

$$D=a_{11}A_{11}$$

再证一般情形，此时

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

把 D 的第 i 行依次与第 $i-1$ 、第 $i-2$ 行、 $\cdots$ 、第 1 行对调，经过 $i-1$ 次调换后， a_{ij} 就调到原来 a_{1j} 的位置上；再把第 j 列依次与第 $j-1$ 列、第 $j-2$ 列、 $\cdots$ 、第 1 列对调，经过 $j-1$ 次调换后， a_{ij} 又被调换到原来 a_{11} 的位置上。总之，经过 $i+j-2$ 次调换，把 a_{ij} 调换到第 1 行第 1 列的位置。此时所得的行列式 D' ，则

$$D = (-1)^{i+j-2} D' = (-1)^{i+j} D'$$

而元 a_{ij} 在 D' 中的余子式仍然是 a_{ij} 在 D 中的余子式 M_{ij} 。

由引理知，

$$D' = a_{ij} M_{ij}$$

于是

$$D = (-1)^{i+j} D' = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}$$

定理：行列式等于它的任一行（列）的各元与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

或
$$D = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj} \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

该定理叫做行列式按行（列）展开法则。

推论：行列式任一行（列）的元与另一行（列）的对应元的代数余子式乘积之和等于零。即

$$a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \cdots + a_{in} A_{jn} = 0, \quad i \neq j$$

或
$$a_{1i} A_{1j} + a_{2i} A_{2j} + \cdots + a_{ni} A_{nj} = 0, \quad i \neq j$$

如: $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$, 我们保留 a_{33} , 把第3行其余

元变为0, 然后按第3行展开:

$$D \xrightarrow[c_4 + c_3]{c_1 - 2c_3} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 + r_1} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1 - c_2} \begin{vmatrix} -8 & 2 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = 40$$

例：计算

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & a & & 0 & b \\ & & \ddots & & \\ & 0 & & a & b \\ & & & c & d \\ c & & & 0 & d \\ & & & & d \end{vmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{2n}$

解：按第1行展开，

$$\begin{aligned}
 D_{2n} = & a \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} a & & & & b & 0 \\ & \ddots & & 0 & & \ddots \\ & & a & & b & \\ & 0 & & & 0 & \\ & & c & & d & \\ & \ddots & & 0 & & \ddots \\ c & & & & d & 0 \\ 0 & & & & 0 & d \end{vmatrix}}_{2(n-1)} + b(-1)^{1+2n} \underbrace{\begin{vmatrix} 0 & a & & & & b \\ & \ddots & & 0 & & \ddots \\ & & a & & b & \\ & 0 & & & 0 & \\ & & c & & d & \\ & \ddots & & 0 & & \ddots \\ 0 & c & & & & d \\ c & 0 & & & & 0 \end{vmatrix}}_{2(n-1)} \\
 \end{aligned}$$

$$= adD_{2(n-1)} - bc(-1)^{2n-1+1}D_{2(n-1)} = (ad - bc)D_{2(n-1)}$$

以此作递推公式，即可得

$$\begin{aligned}
 D_{2n} &= (ad - bc)D_{2(n-1)} = (ad - bc)^2 D_{2(n-2)} = \cdots \\
 &= (ad - bc)^{n-1} D_2 = (ad - bc)^{n-1} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
 &= (ad - bc)^n
 \end{aligned}$$

例：证明范德蒙行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

其中记号“ $\prod$ ”表示连乘符号

证明：用数学归纳法。因为

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1 \leq j < i \leq 2} (x_i - x_j),$$

所以，当 $n=2$ 时，等式成立。

假设等式对 $n-1$ 阶范德蒙行列式成立，要证等式对 n 阶也成立。

为此，设法把 D_n 降阶：从第 n 行开始，后行减去前行的 x_1 倍，则

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix},$$

按第1列展开，并把每列的公因子 $(x_i - x_1)$ 提出，可得

$$D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

上式右端的行列式是 $n-1$ 阶范德蒙行列式，按归纳假设，它等于所有 $(x_i - x_j)$ 因子的乘积，其中 $2 \leq j < i \leq n$ 。故

$$\begin{aligned} D_n &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{2 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \\ &= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \end{aligned}$$

2.5 伴随矩阵与逆矩阵

定义: n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式 $|A|$ 的各个元的代数余子式 A_{ij} 所构成的方阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为方阵 A 的伴随矩阵。

重要公式: $AA^* = A^*A = |A|E$

定理: n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$, 且

$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$$

其中 A^* 为 A 的伴随矩阵

$|A| \neq 0$, 称 A 为非奇异矩阵

$|A| = 0$, 称 A 为奇异矩阵

几个重要公式:

(1) 若 A 是 n 阶可逆方阵, 则 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$;

(2) $(AB)^* = B^* A^*$;

(3) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$;

(4) 若 A 是 n 阶方阵, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$; ($n \geq 2$)

(5) $(kA)^* = k^{n-1} A^*$, k 为常数

(6) $(A^*)^T = (A^T)^*$

(7) 若 A 是 n 阶方阵, λ_i ($i=1, 2, \dots, n$) 是 A 的特征值, 则

$$|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

(8) $R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{若 } R(A) = n \\ 1, & \text{若 } R(A) = n-1 \\ 0, & \text{若 } R(A) < n-1 \end{cases}$

例：设 A, B 均为 n 阶矩阵, $|A| = 2, |B| = -3$ 。计算：

$$(1) |2A^* B^{-1}|, \quad (2) \left| \left| 2A^* \right| B^{-1} \right|$$

$$\text{解：} (1) |2A^* B^{-1}| = 2^n |A^*| \cdot |B^{-1}| = 2^n |A|^{n-1} \cdot |B|^{-1} = -\frac{2^{2n-1}}{3}$$

$$(2) \left| \left| 2A^* \right| B^{-1} \right| = \left| 2A^* \right|^n \cdot |B^{-1}| = (2^n |A|^{n-1})^n |B|^{-1} = -\frac{2^{2n^2-n}}{3}$$

例：已知 A, B, C 都是行列式值为2的3阶矩阵

$$\text{求：} D = \begin{vmatrix} O & -A \\ (\frac{2}{3}B)^{-1} & C \end{vmatrix}$$

$$\text{解：} D = (-1)^{3 \times 3} |-A| \cdot \left| \left(\frac{2}{3} B \right)^{-1} \right| = -(-1)^3 |A| \cdot \left| \frac{3}{2} B^{-1} \right| = 2 \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^3 |B^{-1}| = \frac{27}{8}$$

例：已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma$ 都是4维列向量, 且 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta| = a$,

$$|\beta + \gamma, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1| = b$$

求： $|2\gamma, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|$

解：因为 $|\beta + \gamma, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1| = |\beta, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1| + |\gamma, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1|$

而 $|\beta, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta| = a$

故 $|\gamma, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1| = b - a$

故 $|2\gamma, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 2|\gamma, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|$
 $= -2|\gamma, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1| = 2(a - b)$

2.6 Cramer法则

设有 n 个方程的 n 元线性方程组

[illegible]

该线性方程组的矩阵形式为:

$$Ax = b$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Cramer法则：如果线性方程组(1)的系数行列式不等于零，即

$$D=|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

则，线性方程组(1)有唯一解，且

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中 $D_j (j=1,2,\cdots,n)$ 是把系数行列式 D 中第 j 列的元用方程组右端的常数项替换后所得到的 n 阶行列式，即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例：解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

解： $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_2]{r_1 - 2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix}$

$$= - \begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_3 + 2c_2]{c_1 + 2c_2} - \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -7 & -2 \end{vmatrix} = 27$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27$$

故

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = 3, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = -4, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = -1, \quad x_4 = \frac{D_4}{D} = 1$$

Cramer法则可叙述为以下重要定理：

定理： 如果线性方程组(1)的系数行列式 $D \neq 0$, 则(1)一定有解，
且解是唯一的。

该定理的**逆否定理**为：

定理： 如果线性方程组(1)无解或有两个不同的解，则它的系数行列式必为零

对于线性方程组 $Ax = b$, 当 $b \neq 0$, 称为非齐次方程组；
当 $b = 0$, 称为齐次方程组。

定理： 齐次线性方程组(1)有非零解的充分必要条件是它的系数行列式 $|A| = 0$ 。

例：当 λ 取何值时，齐次线性方程组

$$\begin{cases} (5-\lambda)x + 2y + 2z = 0 \\ 2x + (6-\lambda)y = 0 \\ 2x + (4-\lambda)z = 0 \end{cases}$$

有非零解？

解：齐次线性方程组有非零解，则其系数行列式 $D = 0$

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 6-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (5-\lambda)(6-\lambda)(4-\lambda) - 4(4-\lambda) - 4(6-\lambda) \\ &= (5-\lambda)(2-\lambda)(8-\lambda) \end{aligned}$$

由 $D = 0$, 得

$$\lambda = 5, \lambda = 2 \text{ 或 } \lambda = 8$$